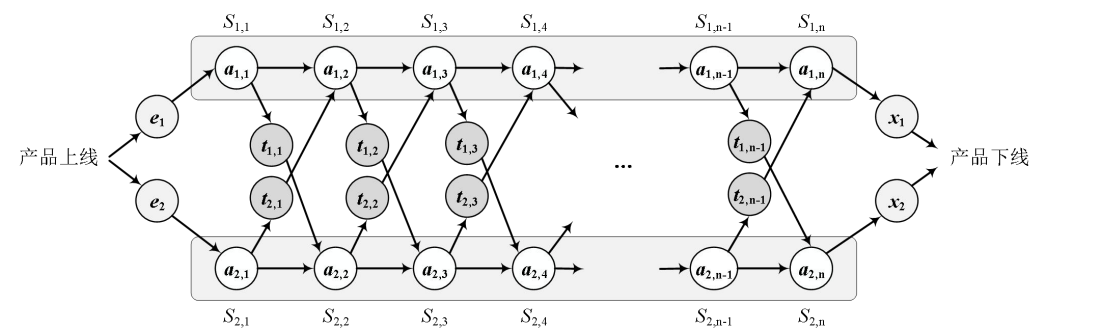


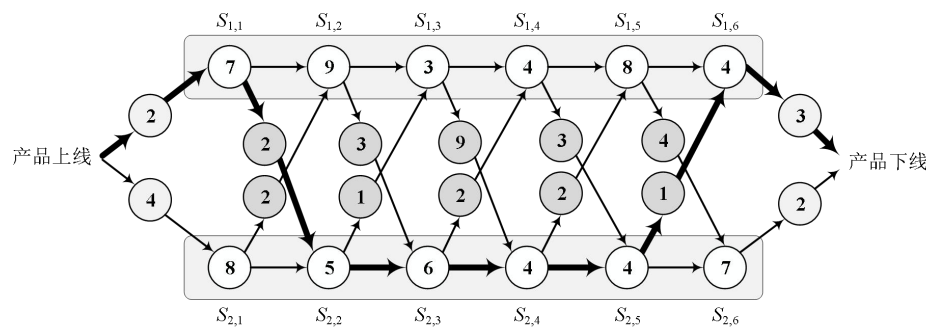
题目：装配线调度问题求解

问题描述：

假设在某工厂中有两条并行的装配线 L_1 与 L_2 ，一件完整产品的装配需要依次历经 n 道装配工序，因此每条装配线均有 n 个站完成相应工序的装配。令 $s_{i,j}$ 表示第 i 条装配线上的第 j 个站(i 为 1 或者 2, $1 \leq j \leq n$)，第一条线上的第 j 个站 $s_{1,j}$ 与第二条线上的第 j 个站 $s_{2,j}$ 完成的功能相同，但由于两条装配线的装配工艺不同，因此同一工序对应的两个站的装配时间可能不同，令 $a_{i,j}$ 表示第 i 条装配线上的第 j 个站的装配时间。每条装配线在开始第 1 道工序装配前各需一个初始的上线时间，记为 e_1 和 e_2 ；最后一道工序装配完成后各需一个下线时间，记为 x_1 和 x_2 。假设除最后一站外，每个站完成装配后下一站均可切换到另一条装配线，但切换需要代价不等的换线时间，令 $t_{i,j}$ 表示从 $s_{i,j}$ 出站后下一站切换到另一条线的换线时间(i 为 1 或者 2, $1 \leq j \leq n-1$)。两条装配线构成的装配流程如下图(a)所示，请计算要完成一件加急订单产品的装配，所需的最短装配时间。



(a) 装配线调度问题示意图



(b) 一个示例

示例：

输入：图(b)所示 6 个站对应的装配线调度问题，则图中加粗标记的路

径为一条耗时最短的装配路径。

输出：其总装配时间为 38

说明：无。

输入格式:

输入为 7 行，第一行为一个正整数 $n(1 \leq n \leq 2000)$ ，代表每条装配线中的站的个数。第二行为空格隔开的 n 个正整数，整数范围 $[1, 100]$ ，代表第一条装配线上每站的装配时间 $a_{1,j}$ ；第三行为空格隔开的 n 个正整数，整数范围 $[1, 100]$ ，代表第二条装配线上每站的装配时间 $a_{2,j}$ ；第四行为空格隔开的 $n-1$ 个正整数，整数范围 $[1, 20]$ ，代表第一条装配线上每站出站后的切换时间 $t_{1,j}$ ；第五行为空格隔开的 $n-1$ 个正整数，整数范围 $[1, 20]$ ，代表第二条装配线上每站出站后的切换时间 $t_{2,j}$ ；第六行为两个整数，整数范围 $[1, 20]$ ，代表每条线的上线时间 e_1 和 e_2 ；第七行为两个整数，整数范围 $[1, 20]$ ，代表每条线的下线时间 x_1 和 x_2 。

输出格式:

在一行输出最短装配时间。

输入样例:

```
6
7 9 3 4 8 4
8 5 6 4 4 7
2 3 9 3 4
2 1 2 2 1
2 4
3 2
```

输出样例:

38